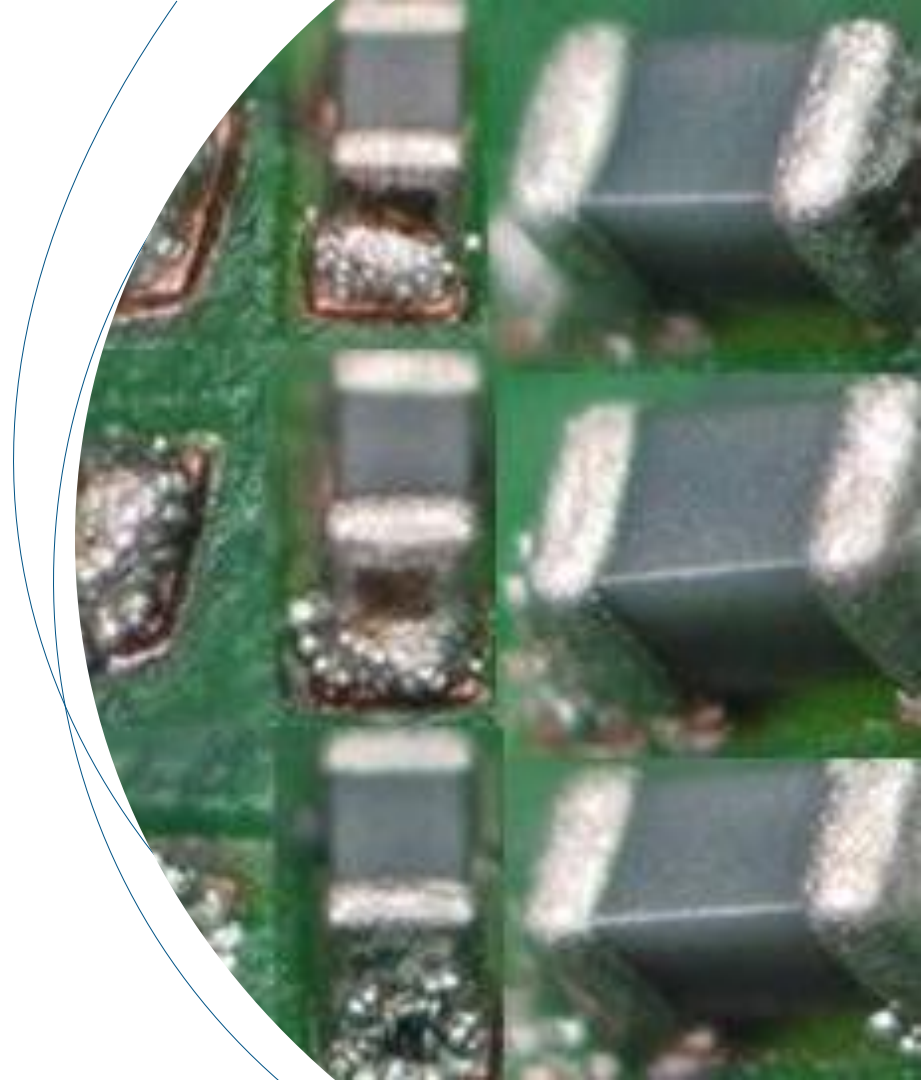
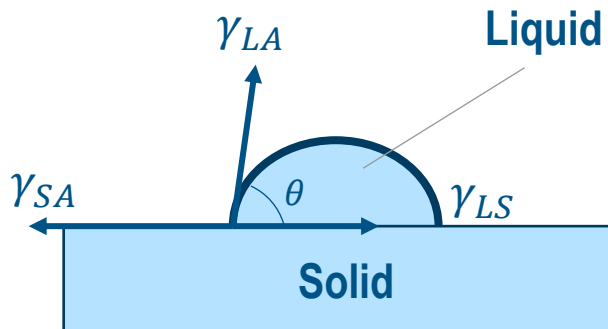


SOLDER REFLOW PROCESS IN FLIP CHIPS

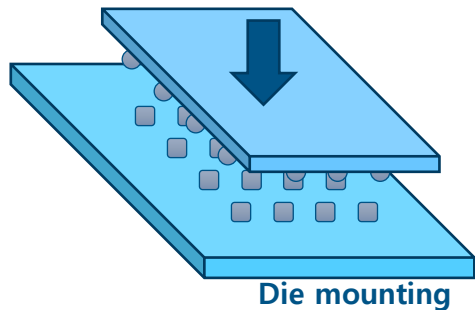
FSI(Fluid-Structure Interaction) 문제를 쉽고 정확하게 구현



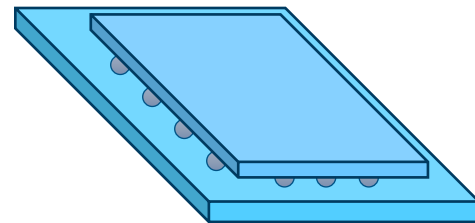
SOLDER REFLOW 공정의 주요 검토 인자

Solder Reflow 공정은 후공정(Back-end) 중에서도 패키징(Packaging) 공정의 핵심 단계

- 리플로우 공정은 일반적으로 240~250°C 사이의 온도에서 진행
- 이 공정 동안 납이 녹아 상호 연결을 형성
- 최종 납 볼의 모양은 패키지와 PCB의 초기 및 접착 공정 중 열 변형으로 인한 힘에도 영향을 받음
- 리플로우 공정 관련 문제는 해결 및 완화가 어려울 수 있으며, 상당한 수율 손실을 초래할 수 있음



Die mounting



Solder Reflow

Solder Reflow 공정의 주요 해석

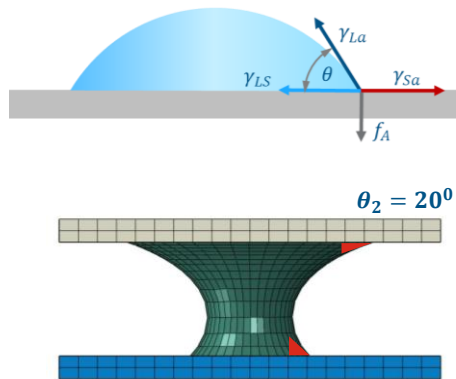
- 열-변형 및 워피지(Warping) 해석
 - › 목적: 칩, 솔더, 기판 간의 열팽창계수(CTE) 차이로 인해 발생하는 힘 현상을 예측
 - › 중요성: 워피지가 심하면 솔더가 제대로 붙지 않는 미접합(Non-Wet)이나 브릿지(Bridge) 불량 발생
- 솔더 조인트의 형상 및 자가 정렬(Self-alignment) 해석
 - › 목적: 표면 장력을 고려하여 액상 솔더가 형성하는 최종 형상(Meniscus)을 예측 - 솔더가 녹았을 때 칩의 무게와 표면 장력이 평형을 이루는 위치를 계산하며, 약간 어긋나게 배치된 칩이 표면 장력에 의해 제자리를 찾아가는 자가 정렬 효과를 분석
- 열 피로 및 신뢰성 분석(Low Cycle Fatigue)
 - › 목적: 제품 사용 중 반복되는 열 사이클(Thermal Cycling) 하에서 솔더 조인트의 수명을 예측- 솔더의 점소성(Viscoplasticity) 및 크리프(Creep) 특성을 반영하여 비탄성 변형 에너지를 계산하고, 이를 기반으로 균열 발생 시점을 예측
- 잔류 응력(Residual Stress) 분석
 - › 목적: 냉각 과정에서 고체로 변하며 내부에 남게 되는 응력을 계산 - 향후 칩의 크랙이나 기판의 박리(Delamination) 원인이 될 수 있으므로 공정 최적화의 필수 항목

SOLDER REFLOW 공정의 주요 검토 인자

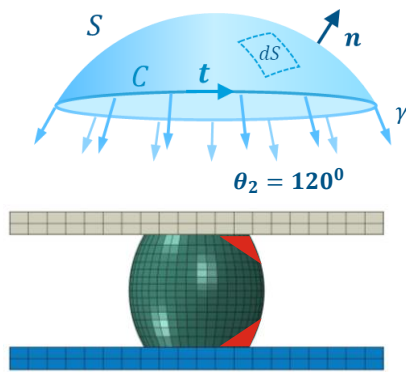


표면장력(surface tension)이 다른 구조 부재와 상호작용하는 연성/유체 유사 재료에 미치는 영향을 포함

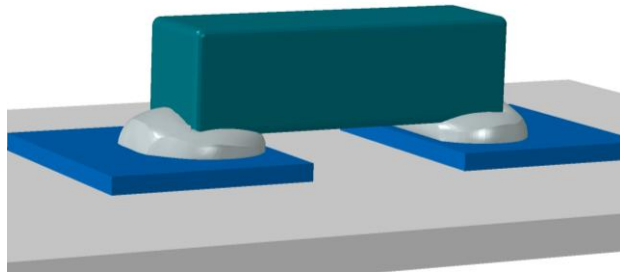
- 표면 장력은 액체 분자들 사이의 응집력으로 인해, 액체의 표면이 외부의 힘에 저항할 수 있게 하는 성질로 물리적으로 액체 표면이 최소 면적을 유지하려는 힘이며, 젤이나 용융 유리와 같은 연성 고체에서도 중요하게 작용
- 벽면 부착(wall adhesion) 을 가정하여 유체가 분리되지 않도록 함 (no-separation) → 자유 미끄럼 조건(free-slip) 적용
- 모델은 다음 두 가지 파라미터로 정의된다: 액체-기체 계면의 표면장력 계수: γ_{lv} , 액체-고체 접촉각: θ_{ls}
- **Abaqus 2025FD03** Abaqus/Explicit에서 제공되며 3D, 평면변형(plane strain), 축대칭(axisymmetric) 요소에서 사용 가능
- **Abaqus 2026FD01** Abaqus/Standard에서도 제공이 됨
- 주요 적용 분야는 솔더 리플로우(solder reflow), 표면장력 기반 자기 정렬(self-alignment), 모세관 현상(capillarity) 등



Two Contact Pads $\theta_1 = 45^\circ$



$\theta_1 = 120^\circ$



표면 실장 칩 저항기의 솔더 리플로우 분석

접촉각이 90° 미만 → 친수성(Hydrophilic)

접촉각이 90° 초과 → 수성(Hydrophobic)

SURFACE TENSION 기능

Keyword

***SURFACE, NAME= "LiquidSurf", PROPERTY="SurfPropName"**

***SURFACE PROPERTY, NAME= "SurfPropName"**

***SURFACE TENSION, DEPENDENCIES**

γ , temp, FVs

***SURFACE INTERACTION, NAME= "Surface_Interaction"**

***SURFACE TENSION CONTACT ANGLE, DEPENDENCIES**

θ , temp, FVs

***FRICTION**

0.0

***SURFACE BEHAVIOR, NO SEPARATION**

***CONTACT**

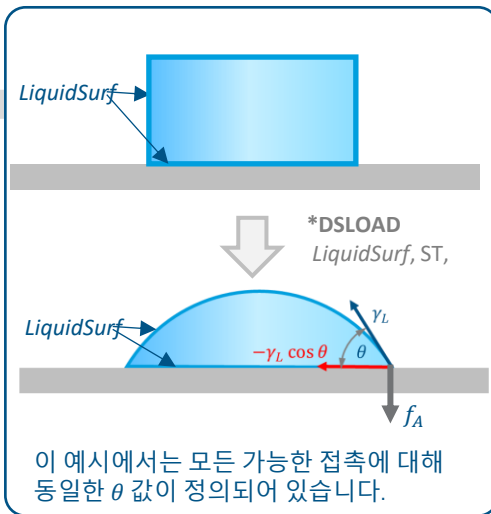
***CONTACT PROPERTY ASSIGNMENT**

(blank), "LiquidSurf", "Surface_Interaction"

***DSLOAD, AMPLITUDE=Amplitude_Name**

LiquidSurf, ST,

접촉 알고리즘은 접촉 상태 및 접촉각 정보를 해당 DSLOAD 정의에 전달합니다. (접촉각이 정의되지 않은 경우, 접촉은 접촉 영역의 표면 장력에 영향을 미치지 않습니다.)



***SURFACE, NAME= "LiquidSurf", PROPERTY="SurfPropName"**

***SURFACE PROPERTY, NAME= "SurfPropName"**

***SURFACE TENSION, DEPENDENCIES**

γ , temp, FVs

***SURFACE INTERACTION, NAME= "Surface_Interaction_1"**

***SURFACE TENSION CONTACT ANGLE, DEPENDENCIES**

θ_1 , temp, FVs

***FRICTION**

0.0

***SURFACE BEHAVIOR, NO SEPARATION**

***SURFACE INTERACTION, NAME= "Surface_Interaction_2"**

***SURFACE TENSION CONTACT ANGLE, DEPENDENCIES**

θ_2 , temp, FVs

***FRICTION**

0.0

***SURFACE BEHAVIOR, NO SEPARATION**

***CONTACT**

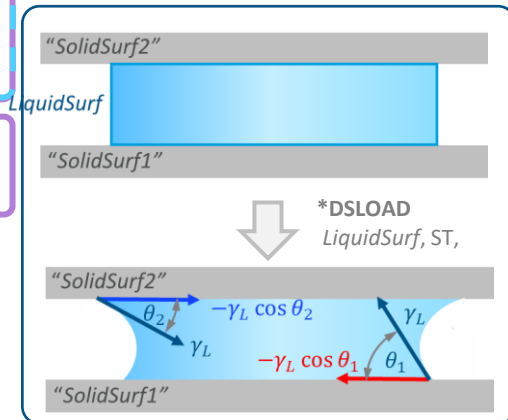
***CONTACT PROPERTY ASSIGNMENT**

"SolidSurf1", "LiquidSurf", "Surface_Interaction_1"

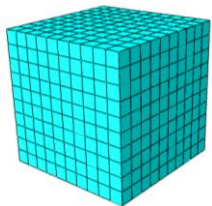
"SolidSurf2", "LiquidSurf", "Surface_Interaction_2"

***DSLOAD, AMPLITUDE=Amplitude_Name**

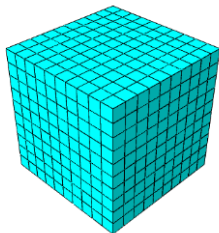
LiquidSurf, ST,



SURFACE TENSION 예제



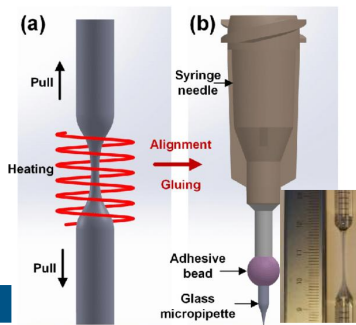
$\theta = 60^\circ$



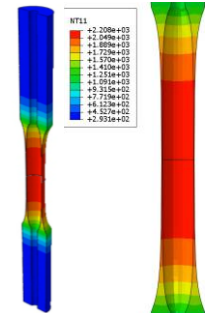
$\theta = 120^\circ$

	Analytical	Abaqus	Error
Height	0.576	0.579	0.5%
Width	1.995	1.997	0.1%

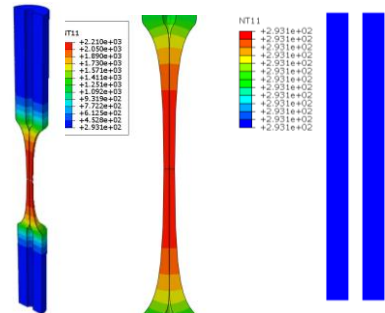
	Analytical	Abaqus	Error
Height	0.985	0.990	0.5%
Width	1.313	1.315	0.2%



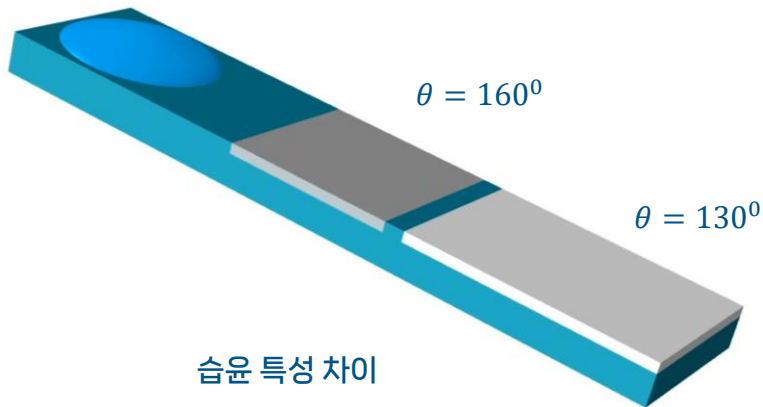
Without Surface tension



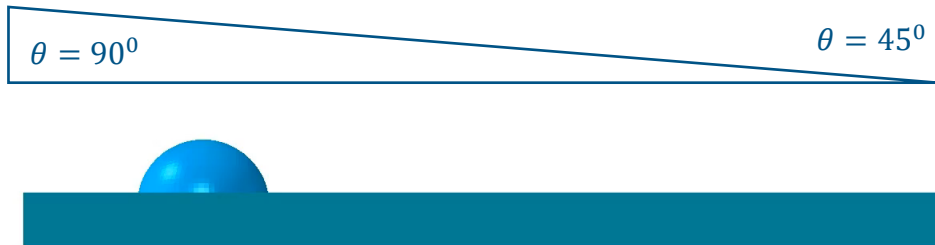
With Surface tension



Glass micro-tube fabrication

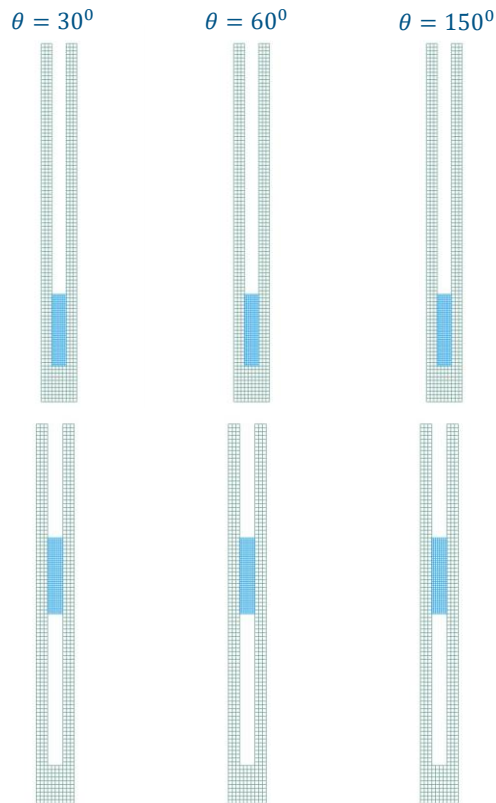


습윤 특성 차이



습윤성 기울기 표면 위의 물방울

SURFACE TENSION 예제



유연한 벽에 작용하는 모세관력

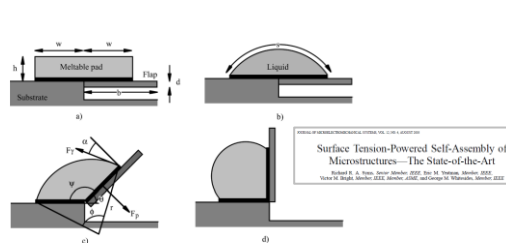
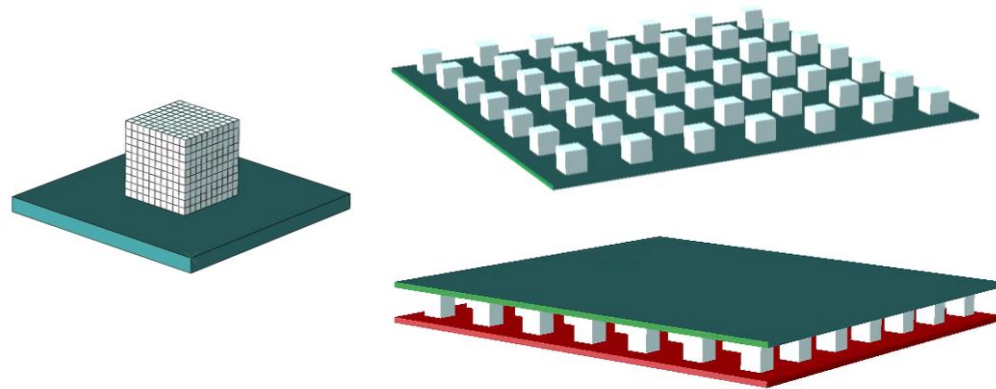


Fig. 3. The dimensional property for surface tension powered system.

DOI: [10.1109/JMEMS.2003.811724](https://doi.org/10.1109/JMEMS.2003.811724)



표면 장력에 의한 미세구조의 자가 조립



Solder Reflow 해석

리플로우 공정 중 액상으로 변한 솔더 해석 사례

Pan, Xiaofei et al. "Incompressible Smoothed Particle Galerkin (ISPG) Method for an Efficient Simulation of Surface Tension and Wall Adhesion Effects in the 3D Reflow Soldering Process." (2020).

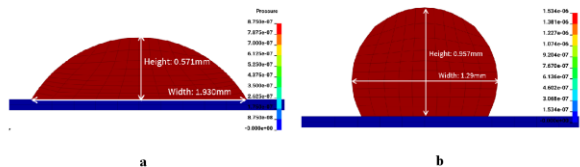


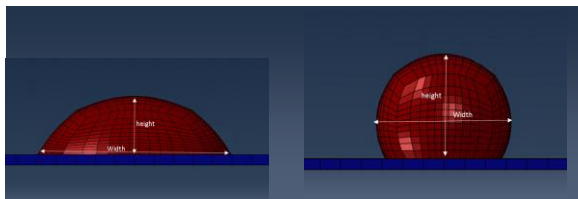
Figure 3. Mesh section view of the final equilibrium configuration of the solder. a, result with equilibrium static angle $\pi/6$; b, result with equilibrium static angle $\pi/3$

Table 1. Final solder geometry with equilibrium contact angle $\pi/6$

	Analytical [mm]	ISPG predicted [mm]	Difference
Height	0.576	0.571	0.87%
Width	1.995	1.930	3.26%

Table 2. Final solder geometry with equilibrium contact angle $\pi/3$

	Analytical [mm]	ISPG predicted [mm]	Difference
Height	0.985	0.957	2.84%
Width	1.313	1.290	1.17%



Mesh: 1331elements, No gravity
Total simulation time: 100 ms

Model	Analytical	ISPG 기법		Abaqus/Explicit	
		Shape	Difference	Shape	Difference
Height (mm)	0.985	0.957	2.84%	0.989	0.41%
Width (mm)	1.313	1.290	1.17%	1.301	-0.91%
Contact angle (°)	120			115.5-120	

비교 항목	ISPG 기법 (Pan et al., 2020)	Abaqus 신기능 (PDF 내용)
모델링 방식	입자 기반 (Meshless): 솔더를 수많은 입자로 구성	요소 기반 (Mesh-based): 표면 응력 또는 멤브레인 요소 사용
표면 장력 구현	입자 간의 상호작용 및 곡률 계산을 통한 압력 제어	Young-Laplace 방정식을 기반으로 한 표면 하중(ST) 적용
벽면 부착력	접촉각(Contact Angle)을 입자와 벽면 사이의 포텐셜 에너지로 정의	General Contact 내에서 접촉각 파라미터로 정의
장점	솔더가 튀거나 합쳐지는 등 극심한 유동 모사	기존 구조/열 해석 모델에 바로 통합 가능하여 효율적임

ISPG(Incompressible Smoothed Particle Galerkin)는 비압축성 유체 및 자유 표면 유동 해석을 위해 개발된 Lagrangian 입자 기반 수치 해석 기법

리플로우 공정 중 액상으로 변한 솔더 해석 사례

단위계 및 재료 물성 (Solder Material Properties)

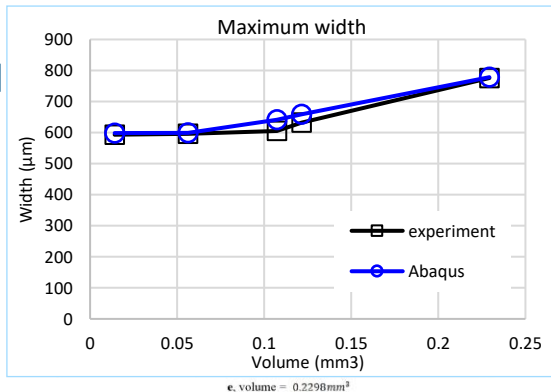
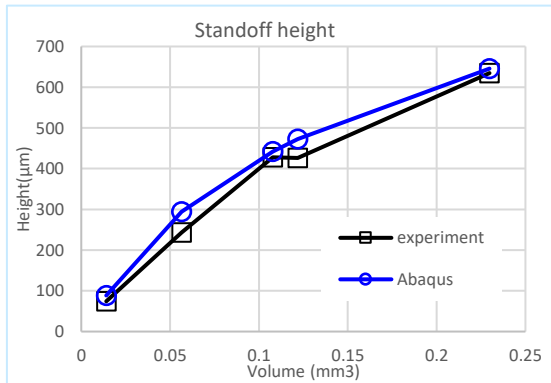
- Density (밀리그램 단위): 0.00893 g/mm^3 일반적인 SAC(Tin-Silver-Copper)
- Elastic (Type=SHEAR): 2000 MPa. 액상 상태의 솔더를 모사하기 위해 전단 강성을 낮게 설정
- EOS (Equation of State, Type=USUP): 2500, 0, 0. 유체와 같은 거동을 모사할 때 사용
- Viscosity (점도): $2.3\text{e-}06 \text{ N}\cdot\text{ms/mm}^2$. 액상 솔더의 흐름성을 결정하는 핵심 인자
- Surface Tension (표면 장력): $4.985\text{e-}04 \text{ N/mm}$. 솔더가 둥글게 맺히려는 힘을 결정

접촉 특성 및 습윤성 (BGA Contact Properties)

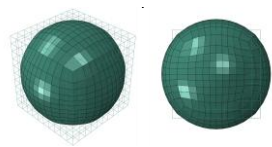
- 이 부분은 솔더가 기판의 각 부위와 만났을 때 어떻게 퍼지는지(Wettability)를 정의합니다.
- Solder Mask (Epoxy): 접촉각 148° 으로 → 비습윤(Non-wetting) 상태를 의미
- 솔더가 마스크 위로 퍼지지 않고 밀려나게 하여, 인접한 패드와 합쳐지는 브릿지 현상을 방지하는 마스크 본연의 역할을 수치화
- Pad (Ni-Au): 접촉각 5° 으로 매우 낮은 접촉각인 완전 습윤(Super-hydrophilic)에 가까움. 리플로우 시 솔더가 금속 패드 전체에 고르게 퍼져서 강력한 접합력을 형성하도록 유도

기하학적 조건 및 하중

- Solder Volume (Radius: 0.6 mm): 초기 솔더 볼의 반지름을 0.6mm로 설정하여 체적을 정의
- Gravity Load (중력): 중력은 이를 아래로 누르거나 칩의 무게와 상호작용
- 표면 장력+중력+칩 하중의 평형 상태를 계산하여 실제와 같은 납작한 타원형(Oblate spheroid)의 솔더 조인트 형상 계산을 함께 검토



ABAQUS SOLDER REFLOW 해석의 특징점



구조 해석 엔지니어가 유체 역학의 복잡한 지식 없이도 고정밀 솔더 형상을 예측할 수 있도록 설계 됨

- 구조-유체 통합 워크플로우: 별도의 CFD 소프트웨어를 쓰지 않고도 Abaqus/환경 내에서 솔더의 유동과 구조물의 변형(기판 휨 등)을 동시에 해석할 수 있습니다.
- **General Contact**과의 완벽한 연동: 솔더가 패드에 닿거나 마스크에 밀려나는 복잡한 접촉 상황을 General Contact 알고리즘이 자동으로 인지하여 표면 장력 하중을 실시간으로 업데이트
- **자가 정렬(Self-alignment) 모사**: 표면 장력에 의해 칩이 정해진 위치로 끌려가는 동적 거동을 정확하게 구현하여, 공정 수율 예측에 기여

도전과제

- **Mesh Distortion**: 솔더가 액상화되어 극심하게 흐를 때 요소가 심하게 FE 기반의 구조해석의 한계가 존재함
- **상변화(Phase Change)의 복잡성**: 고체 상태의 솔더가 녹아서 액체가 되고, 다시 굳는 과정을 하나의 연속적인 모델로 완벽히 구현하려면 점소성(Viscoplasticity)과 유체 물성을 동시에 다뤄야 하므로 물성 정의의 복잡성 고려해야 함

Solder Reflow 공정 해석 트렌드

- TSV(Through-Silicon Via) 및 마이크로 범프의 간격이 좁아짐에 따라, 모세관 현상(Capillarity)을 고려한 언더필(Underfill) 흐름 해석과 솔더 리플로우를 통합하려는 시도가 늘고 있음
- 수천 번의 시뮬레이션 데이터를 학습시켜, 특정 패드 설계와 솔더 양에 따른 최종 조인트 형상을 실시간으로 예측하는 대리 모델(Surrogate Model) 연구가 진행 중